# TEORIA DEI CIRCUITI

## CAPITOLO 1: CARICHE ELETTRICHE E CORRENTI

### 1. CARICHE ELETTRICHE

LE CARICHE ELETTRICHE CONSENTONO DI DESCRIVERE LE FORZE DI INTERAZIONE CHE SI MANIFESTANO TRA CORPI SOLIDI, ATTRIBUENDO A CIASCUNO DI ESSI UNA CARICA ELETTRICA $q$.

VE NE SONO DI 2 TIPI:

- POSITIVE ⊕: $q^+ > 0$
- NEGATIVE ⊖: $q^- < 0$

UNITÀ DI MISURA: COULOMB $[C] = [A \cdot s]$

SE SONO DI SEGNO UGUALE SI RESPINGONO, SE SONO DI SEGNO OPPOSTO SI ATTRAGGONO

A LIVELLO MICROSCOPICO LA CARICA ASSUME VALORI DISCRETI, MULTIPLI DELLA CARICA ELEMENTARE

$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ C$

LA CARICA PUÒ ESSERE PUNTIFORME O DISTRIBUITA IN UN CORPO

DENSITÀ VOLUMICA DI CARICA: $\rho_c(P,t) = \lim_{\tau \to 0} \frac{q}{\tau} = \lim_{\tau \to 0} \frac{q^+ + q^-}{\tau}$

DENSITÀ SUPERFICIALE DI CARICA: $\sigma_c(P,t) = \lim_{S \to 0} \frac{q}{S} = \lim_{S \to 0} \frac{q^+ + q^-}{S}$

### 2. CORRENTI ELETTRICHE

IL MOTO DI CARICHE ELETTRICHE (LIBERE O MENO) DÀ LUOGO A CORRENTI ELETTRICHE. VI SONO VARI TIPI DI CORRENTI ELETTRICHE:

- CORRENTI DI CONDUZIONE: CONDUTTORI METALLICI
  CORRENTI DI CONVEZIONE: CORPI CARICHI IN MOVIMENTO

INTENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA: $i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$

È UNA GRANDEZZA SCALARE A CARATTERE INTEGRALE, IN GENERALE VARIABILE NEL TEMPO. DIPENDE DALLA SUPERFICIE $S$ E DALLA SUA ORIENTAZIONE (POSITIVA O NEGATIVA)

UNITÀ DI MISURA: AMPERE $[A]$

RELAZIONE LOCALE: VETTORE DENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA $J(P,t) = \rho_c^+ v_c^+ + \rho_c^- v_c^-$ $\left[\frac{A}{m^2}\right]$

IL VETTORE $J(P,t)$, ESSENDO FUNZIONE DEL PUNTO P, COSTITUISCE UN CAMPO VETTORIALE DETTO CAMPO DI CORRENTE

SI PUÒ DIMOSTRARE CHE LA CORRENTE $i(t)$ ATTRAVERSO LA SUPERFICIE $S$ ORIENTATA DA $\vec{n}$ RAPPRESENTA IL FLUSSO DELLA DENSITÀ DI CORRENTE ATTRAVERSO $S$

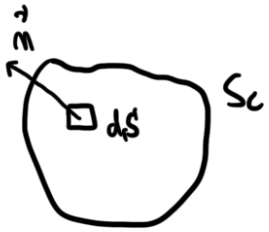
$$i(t) = \int_S J \cdot \vec{n} \cdot dS$$

SPESSO IL MOTO DELLE CARICHE ELETTRICHE AVVIENE IN CONDUTTORI FILIFORMI. IL VETTORE $\vec{J}$ SI PUÒ CONSIDERARE PARALLELO AL VERSORE $\vec{t}$ TANGENTE AL FILO
SE SCEGLIAMO $S$ IN MODO TALE CHE $\vec{n} \equiv \vec{t}$, OTTENIAMO:

$$i = JS \qquad \vec{J} = \frac{i}{S}\vec{t}$$

IL VERSORE $\vec{t}$ CHE INDICA IL VERSO DI MISURA PRENDE IL NOME DI RIFERIMENTO DI CORRENTE

## 3. LEGGE DI CONTINUITÀ




CONSIDERO UNA REGIONE DI SPAZIO RACCHIUSA DA UNA SUPERFICIE $S_c$, ORIENTATA SECONDO $\vec{n}$.
SI CONSIDERI LA TOTALE CORRENTE USCENTE DA TALE SUPERFICIE $S_c$:

$$i_{usc}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q_{usc}}{\Delta t} = \frac{d q_{usc}(t)}{dt}$$

POICHÉ LA CARICA SI CONSERVA, $\Delta q_{usc} = -\Delta q_{int}$, QUINDI

$$i_{usc}(t) = -\frac{d q_{int}}{dt}$$

LA LEGGE DI CONTINUITÀ AFFERMA CHE LA TOTALE CORRENTE USCENTE $i_{usc}(t)$ USCENTE DA UNA SUPERFICIE CHIUSA $S_c$ È OPPOSTA ALLA DERIVATA TEMPORALE DELLA CARICA $q_{int}(t)$ CONTENUTA ALL'INTERNO DI $S_c$

## 4. CAMPO DI CORRENTE SOLENOIDALE

CONSIDERIAMO UNA SUPERFICIE CHIUSA $S_c$ IN QUIETE A REGIME STAZIONARIO.
COME CONSEGUENZA DELLA LEGGE DI CONTINUITÀ, È NULLA LA CORRENTE TOTALE USCENTE DA $S_c$:

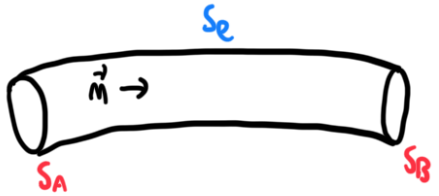
$$I_{usc} = 0$$

UTILIZZANDO LA RELAZIONE $i(t) = \int_S J \cdot \vec{n}\, dS$, SI HA CHE A REGIME STAZIONARIO È NULLO IL FLUSSO DI $\vec{J}$ USCENTE DA UNA QUALSIASI SUPERFICIE CHIUSA.

QUESTO SI ESPRIME DICENDO CHE A REGIME STAZIONARIO IL VETTORE $\vec{J}$ È SOLENOIDALE, O, IN MODO EQUIVALENTE, CHE A REGIME STAZIONARIO IL CAMPO DI CORRENTE È SOLENOIDALE

## 5. TUBO DI FLUSSO PER IL VETTORE DENSITÀ DI CORRENTE

CONSIDERIAMO UN CONDUTTORE PERCORSO DA CORRENTE CIRCONDATO DA UN MATERIALE ISOLANTE. CONSIDERIAMO UN TRATTO DI TALE CONDUTTORE, DELIMITATO DA $S_A$ E $S_B$, CON $\vec{J}$ VETTORE DENSITÀ DI CORRENTE.




A REGIME STAZIONARIO VALE CHE: $I_{usc} = -I(S_A) + I(S_B) + I(S_e) = 0$

POICHÉ $I(S_e) = 0$, SI HA CHE $I(S_A) = I(S_B)$

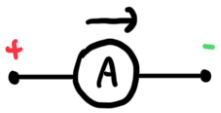
⇒ A REGIME STAZIONARIO, LA CORRENTE ELETTRICA HA LO STESSO VALORE PER QUALSIASI SEZIONE CHE TAGLIA TUTTO IL CONDUTTORE.

IN QUESTO SENSO SI DICE CHE IL CONDUTTORE COSTITUISCE UN TUBO DI FLUSSO PER IL VETTORE DENSITÀ DI CORRENTE

## 6. AMPEROMETRO

L'INTENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA NEI CONDUTTORI FILIFORMI VIENE MISURATA CON LO STRUMENTO DETTO AMPEROMETRO, CHE COMPRENDE 2 MORSETTI E UN VISUALIZZATORE.

LA CORRENTE VIENE MISURATA CON IL RIFERIMENTO + ⟶ −




L'AMPEROMETRO È IDEALE SE:

- NON MODIFICA L'INTENSITÀ DI CORRENTE NEL PUNTO IN CUI È INSERITO
- INDICA ISTANTE PER ISTANTE L'INTENSITÀ DI CORRENTE PER QUANTO RAPIDAMENTE ESSA VARI